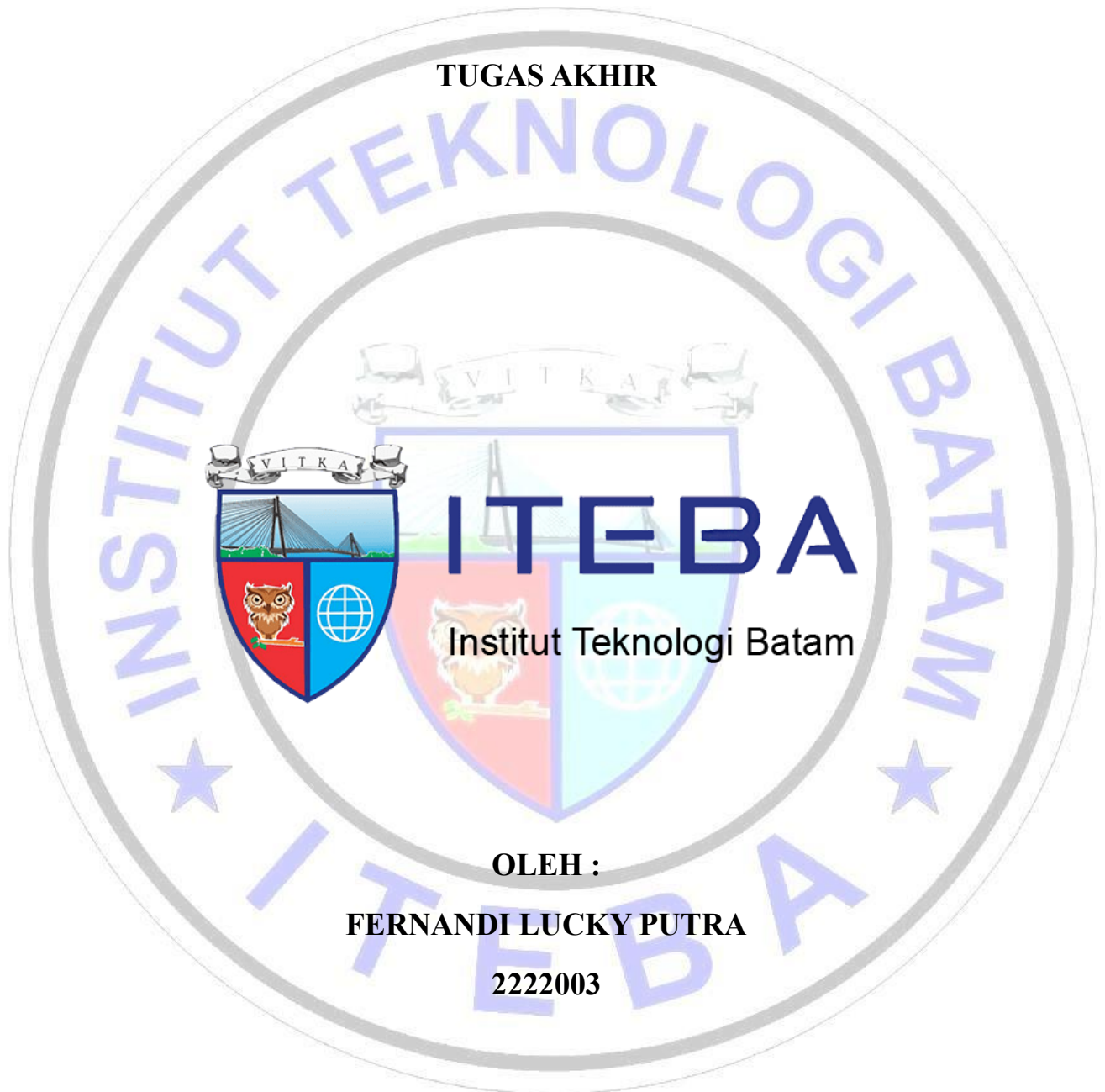


**PENGEMBANGAN *EVENT-DRIVEN INTRUSION RESPONSE SYSTEM*
MENGUNAKAN SURICATA DENGAN IMPLEMENTASI *AUTOMATED*
FIREWALL RULE ORCHESTRATION BERBASIS ANALISIS *ALERT TRAFFIC***

TUGAS AKHIR



OLEH :

FERNANDI LUCKY PUTRA

2222003

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

2026

**PENGEMBANGAN *EVENT-DRIVEN INTRUSION RESPONSE SYSTEM*
MENGUNAKAN SURICATA DENGAN IMPLEMENTASI *AUTOMATED*
FIREWALL RULE ORCHESTRATION BERBASIS ANALISIS *ALERT TRAFFIC***

TUGAS AKHIR

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN GELAR SARJANA (STRATA-1) PADA PROGRAM
STUDI TEKNIK KOMPUTER**



OLEH :

FERNANDI LUCKY PUTRA

2222003

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Jaringan Komputer	7
2.1.2 Keamanan Jaringan Komputer	8
2.1.3 <i>Intrusion Detection System (IDS)</i>	9
2.1.4 <i>Network-Based Intrusion Detection System (NIDS)</i>	9
2.1.5 <i>Host-Based Intrusion Detection System (HIDS)</i>	10
2.1.6 <i>Network Traffic Analysis</i>	10
2.1.7 Suricata	10
2.1.8 Mekanisme Sistem <i>Intrusion Response</i>	11
2.1.9 <i>Alert Traffic Analysis</i>	12
2.1.10 <i>Event-Driven Architecture</i>	12
2.1.11 <i>Firewall</i>	13
2.1.12 <i>Rule-Based System</i>	13
2.1.13 <i>Automated Firewall Rule Orchestration</i>	14
2.1.14 <i>Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)</i>	14
2.1.15 Flowchart	14
2.1.16 <i>Data Flow Diagram</i>	16
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 <i>State of the Art</i>	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Penelitian.....	22
3.3 Bahan dan Peralatan	25
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jaringan Komputer.....	8
Gambar 2. 2 IDS.....	9
Gambar 2. 3 NIDS.....	10
Gambar 2. 4 Suricata	11
Gambar 2. 5 <i>Event-Driven Architecture</i>	13
Gambar 2. 6 <i>Firewall</i>	13
Gambar 2. 7 <i>State of the art</i>	20
Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol <i>Flowchart</i>	15
Tabel 2. 2 Simbol <i>Flow Diagram</i>	16
Tabel 2. 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan penggunaan jaringan komputer di berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, industri, dan layanan digital. Infrastruktur jaringan modern memungkinkan pertukaran data secara cepat melalui internet, cloud computing, dan sistem terdistribusi. Namun, peningkatan konektivitas tersebut juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas sistem informasi (Simanullang et al., n.d.).

Ancaman keamanan jaringan saat ini semakin kompleks dan terorganisir. Serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), port scanning, dan eksploitasi kerentanan sistem masih menjadi ancaman utama bagi keamanan jaringan komputer (Pg & Sharma, 2026). Serangan tersebut dapat menyebabkan gangguan layanan, kehilangan data penting, hingga kerugian finansial bagi organisasi.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, dikembangkan berbagai mekanisme keamanan jaringan, salah satunya adalah Intrusion Detection System (IDS). IDS merupakan sistem yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau penyimpangan dari pola normal jaringan (Nie et al., 2025). Sistem ini berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi serangan siber melalui analisis paket data yang melintas di jaringan (Aritonang & Jonas Simanullang, 2025).

Secara umum, IDS dibagi menjadi dua jenis, yaitu Host-Based Intrusion Detection System (HIDS) dan Network-Based Intrusion Detection System (NIDS). HIDS memonitor aktivitas pada host seperti perubahan file dan log sistem, sedangkan NIDS menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi pola serangan (Buczak & Guven, 2016) dalam (Neupane et al., 2022). Dalam lingkungan jaringan modern, pendekatan NIDS menjadi lebih penting karena mampu memberikan pengawasan terhadap aktivitas jaringan secara menyeluruh.

Salah satu NIDS yang banyak digunakan adalah Suricata. Suricata merupakan IDS open source yang memiliki kemampuan analisis paket secara real-time, deep packet inspection, serta dukungan multi-threading sehingga mampu memproses lalu lintas jaringan dengan performa tinggi (Sharma, 2024). Selain itu,

Suricata dapat menghasilkan alert yang membantu administrator dalam menganalisis aktivitas keamanan jaringan.

Meskipun IDS mampu mendeteksi ancaman, sebagian besar implementasinya masih bersifat *passive detection*, yaitu hanya memberikan notifikasi tanpa melakukan tindakan mitigasi otomatis. Akibatnya, proses respons terhadap serangan masih dilakukan secara manual oleh administrator, misalnya dengan memblokir alamat IP penyerang melalui firewall. Pendekatan ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan serangan, terutama ketika jumlah alert sangat banyak (Lee et al., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem respons keamanan yang mampu bekerja secara otomatis dan adaptif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah *Event-Driven Intrusion Response System*, yaitu sistem yang merespons setiap alert dari IDS dengan menjalankan mitigasi otomatis secara *real-time* (Bartwal et al., 2022). Pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan firewall melalui *automated firewall rule orchestration* sehingga firewall dapat secara otomatis membuat atau memperbarui aturan keamanan berdasarkan hasil analisis alert traffic (Rajesh Sharma Indrakanti, 2025).

Melalui mekanisme tersebut, sumber serangan yang terdeteksi dapat langsung diblokir tanpa intervensi manual administrator. Integrasi antara IDS dan otomatisasi firewall juga mendukung konsep *Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)* yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional keamanan siber melalui otomatisasi proses deteksi dan respons ancaman (Lee et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan *Event-Driven Intrusion Response System* menggunakan Suricata dengan implementasi *Automated Firewall Rule Orchestration* berbasis analisis alert traffic. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas respons keamanan jaringan secara otomatis dan adaptif.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem *Event-Driven Intrusion Response System* yang mampu merespons *alert* keamanan jaringan secara otomatis?

2. Bagaimana mengintegrasikan Suricata sebagai *Network Intrusion Detection System* dengan mekanisme respons keamanan berbasis *firewall*?
3. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme *Automated Firewall Rule Orchestration* berdasarkan analisis *alert traffic* yang dihasilkan oleh sistem deteksi intrusi?
4. Bagaimana mengevaluasi efektivitas sistem yang dikembangkan dalam mendeteksi dan merespons aktivitas intrusi pada jaringan komputer?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem deteksi intrusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suricata sebagai *Network Intrusion Detection System*.
2. Sistem respons intrusi yang dikembangkan menggunakan pendekatan *event-driven architecture*.
3. Mekanisme respons keamanan difokuskan pada otomatisasi pembuatan aturan *firewall* untuk memblokir alamat IP yang terdeteksi sebagai sumber serangan.
4. Analisis keamanan jaringan dilakukan berdasarkan *alert traffic* yang dihasilkan oleh Suricata.
5. Pengujian sistem dilakukan pada lingkungan simulasi jaringan dan tidak diterapkan langsung pada jaringan produksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan *Event-Driven Intrusion Response System* berbasis Suricata.
2. Mengintegrasikan sistem deteksi intrusi dengan mekanisme otomatisasi firewall dalam merespons aktivitas intrusi.
3. Mengimplementasikan mekanisme *Automated Firewall Rule Orchestration* berdasarkan analisis *alert traffic*.
4. Mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi dan merespons serangan pada jaringan komputer.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem keamanan jaringan berbasis *Intrusion Detection System* dan *automated response system*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem keamanan jaringan yang mampu merespons ancaman siber secara otomatis melalui integrasi antara IDS dan firewall.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pemikiran penelitian yang berangkat dari meningkatnya kompleksitas serangan pada keamanan jaringan komputer serta keterbatasan sistem konvensional dalam memberikan respons yang cepat dan adaptif. Permasalahan utama difokuskan pada lambatnya proses mitigasi setelah deteksi intrusi terjadi. Oleh karena itu, dirumuskan kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan deteksi dan respons secara otomatis. Batasan penelitian ditetapkan agar fokus pada implementasi sistem berbasis event-driven dengan integrasi IDS dan *firewall*. Tujuan penelitian ini adalah merancang solusi respons otomatis yang efisien, sedangkan manfaatnya mencakup peningkatan efektivitas keamanan jaringan serta kontribusi pada pengembangan sistem keamanan berbasis otomasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi fondasi dalam penelitian, termasuk konsep keamanan jaringan, *Intrusion Detection System* (IDS), serta pendekatan *event-driven architecture* dalam sistem terdistribusi. Penggunaan Suricata sebagai IDS dipilih karena kemampuannya dalam melakukan *deep packet inspection* dan menghasilkan alert secara real-time. Selain itu, konsep *firewall* dan *automated firewall orchestration* dibahas sebagai mekanisme respons terhadap ancaman. Secara argumentatif, integrasi antara IDS dan *firewall* berbasis *event-driven* menjadi solusi atas kelemahan sistem konvensional yang hanya bersifat reaktif manual. Kajian ini menegaskan bahwa otomatisasi respons berbasis analisis traffic merupakan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem keamanan jaringan modern.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu metode eksperimental dengan perancangan dan implementasi sistem sebagai objek utama. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi identifikasi kebutuhan sistem, perancangan arsitektur, implementasi sistem, serta pengujian kinerja. Tidak terdapat bahan fisik dalam penelitian ini karena fokus pada pengembangan sistem perangkat lunak dan simulasi jaringan. *Tools* utama yang digunakan meliputi IDS berbasis Suricata, *firewall* berbasis *rule configuration*, serta *environment* simulasi jaringan. Metode pengujian dilakukan dengan skenario serangan untuk mengukur kemampuan sistem dalam mendeteksi dan merespons intrusi secara otomatis. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan sistem dapat diuji secara terukur dan terkontrol.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini memaparkan analisa kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, khususnya terkait kebutuhan akan respons keamanan yang cepat, otomatis, dan akurat. Dari hasil analisa, dirancang sebuah sistem *Event-Driven Intrusion Response System* yang mengintegrasikan IDS dengan mekanisme *automated firewall rule orchestration*. Arsitektur sistem dirancang berbasis *event-driven*, di mana setiap *alert* dari Suricata akan diproses sebagai trigger untuk menghasilkan aksi respons pada *firewall*. Perancangan meliputi diagram arsitektur, *flow proses*, serta desain prototipe sistem. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga secara langsung melakukan mitigasi tanpa intervensi manual, sehingga meningkatkan efisiensi operasional keamanan jaringan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem yang telah dirancang serta hasil pengujian berdasarkan skenario serangan yang telah ditentukan. Sistem diuji untuk mengevaluasi performa dalam mendeteksi intrusi dan merespons secara otomatis melalui *firewall*. Hasil menunjukkan bahwa integrasi IDS dengan *automated response* mampu mengurangi waktu respons secara signifikan dibandingkan metode manual. Pembahasan dilakukan melalui analisis terhadap akurasi deteksi, kecepatan respons, serta efektivitas *rule firewall* yang dihasilkan. Selain itu, dilakukan evaluasi

terhadap potensi false positive dan dampaknya terhadap sistem. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *event-driven* memberikan peningkatan signifikan dalam sistem keamanan jaringan yang adaptif dan responsif.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan bahwa implementasi *Event-Driven Intrusion Response System* berbasis Suricata dan *automated firewall* orchestration mampu menjawab permasalahan terkait keterlambatan respons dalam sistem keamanan jaringan. Sistem yang dirancang terbukti efektif dalam mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat keterbatasan seperti potensi kesalahan dalam interpretasi *alert* dan kebutuhan optimasi *rule firewall*. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mengintegrasikan machine learning untuk meningkatkan akurasi deteksi serta mengembangkan sistem yang lebih *scalable* dan adaptif terhadap berbagai jenis serangan yang terus berkembang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

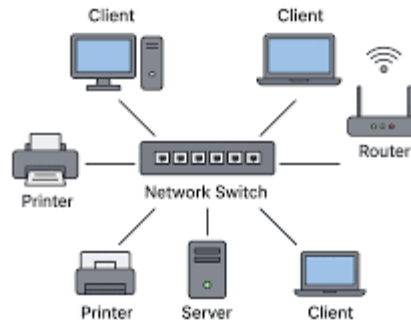
Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti serta menjadi pijakan dalam perancangan sistem. Dalam penelitian ini, landasan teori mencakup konsep jaringan komputer, keamanan jaringan, sistem deteksi intrusi, analisis lalu lintas jaringan, hingga mekanisme respons otomatis berbasis *event*. Teori-teori tersebut diambil dari literatur ilmiah terkini serta standar keamanan yang relevan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi jaringan modern.

Seiring meningkatnya kompleksitas jaringan dan ancaman siber, pendekatan keamanan tidak lagi hanya berfokus pada deteksi, tetapi juga pada respons yang cepat dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan beberapa konsep utama seperti *Intrusion Detection System (IDS)*, *event-driven architecture*, serta *automated firewall rule orchestration* sebagai solusi keamanan jaringan yang lebih efektif dan efisien (Rajesh Sharma Indrakanti, 2025).

2.1.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data melalui media komunikasi tertentu. Dalam implementasinya, komunikasi antar perangkat menggunakan protokol jaringan seperti TCP/IP yang memungkinkan proses pengiriman data berlangsung secara terstruktur dan efisien. Jaringan komputer modern telah berkembang dari skala lokal hingga global dan mendukung berbagai layanan seperti cloud computing dan sistem terdistribusi (Ramdani et al., 2024).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan, volume lalu lintas data juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sistem pengelolaan jaringan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mendeteksi dan menangani aktivitas yang tidak normal. Oleh karena itu, analisis terhadap lalu lintas jaringan menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem jaringan (Neupane et al., 2022).



Gambar 2. 1 Jaringan Komputer

2.1.2 Keamanan Jaringan Komputer

Keamanan jaringan komputer merupakan upaya untuk melindungi sistem jaringan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Konsep ini dikenal sebagai CIA Triad yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem keamanan informasi modern. Tanpa adanya mekanisme keamanan yang memadai, sistem jaringan rentan terhadap serangan yang dapat menyebabkan kebocoran data dan gangguan layanan (Harahap et al., 2023).

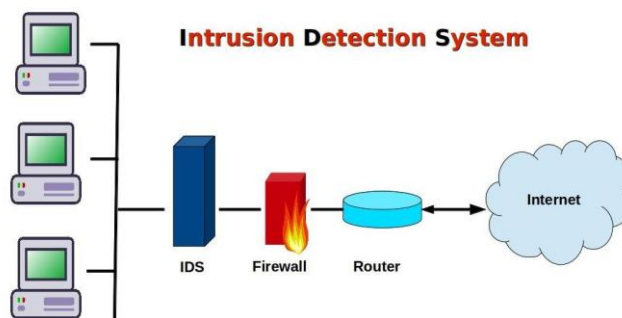
Dalam implementasinya, keamanan jaringan menggunakan pendekatan berlapis (*defense in depth*) yang mengintegrasikan berbagai teknologi seperti firewall, Intrusion Detection System (IDS), enkripsi, dan kontrol akses. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada berbagai lapisan sistem jaringan sehingga mampu meminimalkan risiko gangguan keamanan. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya sistem keamanan berbasis otomatisasi yang memungkinkan respons terhadap ancaman dilakukan secara lebih cepat tanpa ketergantungan pada intervensi manual (Lee et al., 2022).

Selain mekanisme proteksi, aspek monitoring jaringan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem. Penelitian oleh (Aritonang & Jonas Simanullang (2025) menunjukkan bahwa penerapan Network Monitoring System berbasis SNMP mampu memberikan informasi kondisi jaringan secara real-time, sehingga administrator dapat mendeteksi gangguan lebih dini. Namun, pendekatan ini masih terbatas pada monitoring dan belum mampu mendeteksi aktivitas intrusi maupun melakukan respons otomatis, sehingga perlu dikombinasikan dengan IDS dan mekanisme respons berbasis firewall.

2.1.3 *Intrusion Detection System (IDS)*

Intrusion Detection System (IDS) merupakan sistem yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang menyimpang dari pola normal. IDS bekerja dengan menganalisis paket data dan membandingkannya dengan pola serangan yang telah diketahui atau dengan model perilaku jaringan (Rizkyan Rizal Eric, 2024).

Meskipun IDS memiliki kemampuan deteksi yang baik, sebagian besar implementasinya masih bersifat pasif, yaitu hanya menghasilkan alert tanpa melakukan tindakan mitigasi secara langsung. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan serangan, terutama pada kondisi jaringan dengan volume alert yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi IDS dengan sistem respons otomatis untuk meningkatkan efektivitas keamanan jaringan (Ardiansyah Sihombing et al., 2026).

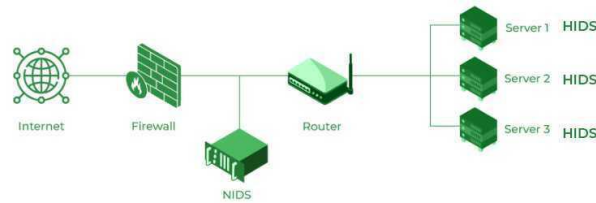


Gambar 2. 2 IDS

2.1.4 *Network-Based Intrusion Detection System (NIDS)*

NIDS merupakan jenis IDS yang memantau lalu lintas jaringan secara keseluruhan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sistem ini bekerja dengan menganalisis paket data yang melewati jaringan secara *real-time* (Keserwani et al., 2023).

Keunggulan NIDS terletak pada kemampuannya dalam memberikan visibilitas yang luas terhadap aktivitas jaringan. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi aktivitas yang terjadi pada tingkat host sehingga perlu dikombinasikan dengan sistem lain (Layeghy et al., 2023).



Gambar 2. 3 NIDS

2.1.5 *Host-Based Intrusion Detection System (HIDS)*

HIDS merupakan sistem deteksi intrusi yang bekerja pada tingkat host dengan memonitor aktivitas sistem seperti *log file* dan perubahan file. Sistem ini mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan yang tidak terlihat oleh NIDS (Efe Ahmet & Abaci Nur İrem, 2022).

Kombinasi antara HIDS dan NIDS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif karena mampu mendeteksi ancaman pada berbagai level sistem.

2.1.6 *Network Traffic Analysis*

Network Traffic Analysis merupakan proses analisis terhadap lalu lintas jaringan untuk memahami pola komunikasi dan mendeteksi anomali. Analisis ini dilakukan dengan memeriksa paket data, pola trafik, serta perilaku komunikasi antar perangkat dalam jaringan (Shandilya et al., 2023).

Melalui analisis trafik, sistem dapat mengidentifikasi aktivitas yang menyimpang dari pola normal sebagai indikasi adanya serangan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam sistem IDS, khususnya dalam proses deteksi berbasis signature maupun anomali.

2.1.7 *Suricata*

Suricata merupakan sistem deteksi intrusi berbasis jaringan (Network Intrusion Detection System/NIDS) yang dirancang untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan secara real-time. Sistem ini memiliki kemampuan *deep packet inspection* (DPI) yang memungkinkan pemeriksaan hingga ke bagian payload paket, sehingga mampu mengidentifikasi pola serangan secara lebih akurat. Selain itu, Suricata menggunakan arsitektur *multi-threading* yang memungkinkan pemrosesan paket dilakukan secara paralel, sehingga mampu

menangani trafik jaringan dalam jumlah besar dengan performa tinggi tanpa mengalami bottleneck (Chinnasamy et al., 2025).

Secara arsitektural, Suricata bekerja melalui tahapan *packet capture*, *packet decoding*, *detection engine*, dan *output generation*. Paket yang ditangkap akan dianalisis dan dicocokkan dengan rule menggunakan pendekatan *signature-based detection*. Suricata menghasilkan *alert* dalam format JSON (*EVE log*) yang berisi informasi seperti alamat IP sumber, jenis serangan, dan tingkat keparahan (Abdullah et al., n.d.).

Dalam penelitian ini, EVE log digunakan sebagai *event trigger* yang akan diproses oleh sistem untuk menghasilkan respons otomatis melalui firewall. Dengan demikian, Suricata tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai komponen utama dalam sistem intrusion response berbasis *event-driven* (Berniawan et al., 2025).



Gambar 2. 4 Suricata

2.1.8 Mekanisme Sistem *Intrusion Response*

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan integrasi antara Suricata sebagai *Intrusion Detection System* dengan mekanisme respons otomatis berbasis *firewall*. Proses dimulai dari Suricata yang melakukan monitoring lalu lintas jaringan dan menghasilkan *alert* dalam format EVE JSON ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan (Hadi et al., 2026).

Alert tersebut kemudian diproses oleh sistem melalui pendekatan *event-driven*, di mana setiap *alert* dianggap sebagai *event* yang memicu proses lanjutan. Sistem membaca dan menganalisis data JSON untuk mengambil informasi penting seperti alamat IP sumber dan jenis serangan. Proses ini

memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi sumber ancaman secara otomatis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem akan menghasilkan *rule firewall* untuk memblokir alamat IP yang terdeteksi sebagai sumber serangan. Dengan demikian, alur sistem terdiri dari proses deteksi, pemrosesan *event*, dan eksekusi *rule firewall* sebagai bentuk mitigasi terhadap ancaman jaringan secara *real-time*.

2.1.9 Alert Traffic Analysis

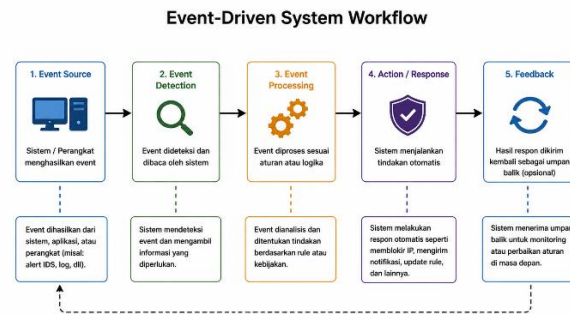
Alert traffic merupakan data hasil deteksi dari IDS yang menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Pada Suricata, alert disimpan dalam format JSON yang dikenal sebagai EVE log, yang berisi informasi seperti alamat IP sumber, jenis serangan, dan tingkat keparahan (Ruskin et al., 2021).

Analisis alert traffic sangat penting dalam menentukan tindakan respons yang akan dilakukan oleh sistem. Dengan menganalisis alert secara tepat, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti memblokir IP penyerang melalui *firewall*. Oleh karena itu, *alert traffic* menjadi komponen utama dalam sistem *intrusion response* berbasis otomatis.

2.1.10 Event-Driven Architecture

Event-Driven Architecture merupakan pendekatan sistem yang berfokus pada event sebagai pemicu utama dalam menjalankan proses. Dalam konteks keamanan jaringan, *event* berupa *alert* dari IDS digunakan untuk memicu respons otomatis terhadap ancaman (Manchana, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk bekerja secara *real-time* dan adaptif terhadap perubahan kondisi jaringan. Dengan demikian, *event-driven architecture* menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan sistem keamanan tradisional yang masih bergantung pada intervensi manual (Pala, 2025).

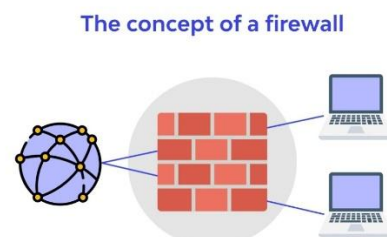


Gambar 2. 5 *Event-Driven Architecture*

2.1.11 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat memblokir atau mengizinkan akses jaringan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi modern, firewall tidak hanya berperan sebagai kontrol akses, tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem keamanan jaringan yang terintegrasi dengan mekanisme deteksi dan respons otomatis terhadap ancaman (He, 2021).

Namun, pengelolaan firewall secara manual memiliki keterbatasan dalam menghadapi serangan yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan sistem otomatis untuk meningkatkan efektivitas keamanan jaringan.



Gambar 2. 6 *Firewall*

2.1.12 Rule-Based System

Rule-based system merupakan sistem yang bekerja berdasarkan aturan atau kondisi tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks keamanan jaringan, rule digunakan untuk menentukan apakah suatu trafik diizinkan atau diblokir (Ashraf et al., 2024).

Pendekatan ini sangat penting dalam implementasi *firewall*, karena setiap keputusan keamanan didasarkan pada rule yang telah ditentukan. Dengan mengotomatisasi rule, sistem dapat merespons ancaman dengan lebih cepat dan efisien.

2.1.13 Automated Firewall Rule Orchestration

Automated Firewall Rule Orchestration merupakan mekanisme otomatisasi dalam pengelolaan aturan *firewall* berdasarkan hasil analisis keamanan jaringan. Sistem ini memungkinkan pembuatan rule secara otomatis untuk memblokir sumber serangan (Bringhenti et al., 2023).

Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi manual serta meningkatkan kecepatan respons terhadap ancaman. Hal ini sangat penting dalam lingkungan jaringan modern yang memiliki volume trafik tinggi.

2.1.14 Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

SOAR merupakan konsep yang mengintegrasikan proses deteksi, analisis, dan respons terhadap ancaman secara otomatis. Sistem SOAR memungkinkan koordinasi antar komponen keamanan untuk meningkatkan efektivitas sistem (Dwivedi et al., 2025).

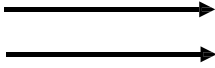
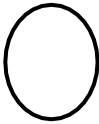
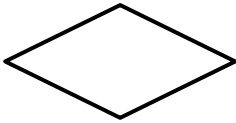
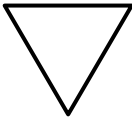
Implementasi SOAR dalam penelitian ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem intrusion response yang mampu bekerja secara otomatis dan real-time. Dengan demikian, sistem keamanan menjadi lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi ancaman siber.

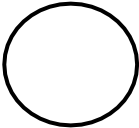
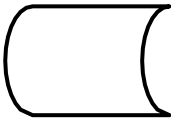
2.1.15 Flowchart

Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau proses dalam suatu sistem secara visual dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti *terminator*, *process*, dan *decision*. Diagram ini memudahkan pengembang dalam memahami alur kerja sistem secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap awal hingga akhir. *Flowchart* juga sering digunakan dalam perancangan sistem atau program untuk menunjukkan hubungan antar proses serta aliran data yang terjadi di dalam sistem. Dengan demikian, flowchart dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, *flowchart* juga berfungsi sebagai alat dokumentasi

yang mempermudah proses evaluasi serta pemeliharaan sistem (Smrti Emang Nyoman Ni et al., 2023).

Tabel 2. 1 Simbol *Flowchart*

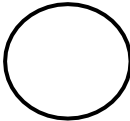
Simbol	Deskripsi
	Simbol arus atau Flow Menunjukkan aliran jalannya arus atau proses dalam diagram.
	Simbol Communication Link Menunjukkan adanya pengiriman data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain.
	Simbol Connector Menggambarakan sambungan antara satu Proses dengan proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama.
	Simbol Offline Connector Menunjukkan sambungan antara proses yang berbeda dalam halaman atau lembar yang berbeda.
	Simbol Manual Menunjukkan suatu tindakan (proses) yang dilakukan secara manual oleh komputer.
	Simbol Decision atau logika Menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak.
	Simbol Predefined Proses Menunjukkan tempat penyimpanan suatu pengolahan yang telah ditetapkan sebelumnya.
	Simbol Terminal Menandakan permulaan atau akhir dari suatu program.

	Simbol Keying Operation Menunjukkan segala jenis operasi yang diproses menggunakan mesin dengan <i>keyboard</i> .
	Simbol Office Storage Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan dalam media tertentu.
	Simbol Manual Input Menunjukkan <i>input</i> data secara manual menggunakan <i>keyboard online</i> .
	Simbol Input-Output Menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> tanpa bergantung pada jenis peralatan yang digunakan.
	Simbol Magnetic-Tape Unit Menyatakan bahwa <i>input</i> berasal dari pita magnetik atau <i>output</i> disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Disk Storage Menyatakan bahwa <i>input</i> berasal dari <i>disk</i> atau <i>output</i> disimpan ke <i>disk</i> .

2.1.16 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah model logis yang digunakan untuk menggambarkan asal dan tujuan data dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan tempat penyimpanan data, proses yang menghasilkan data, serta interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang diterapkan pada data tersebut (Fahmi & Sutaji, 2025).

Tabel 2. 2 Simbol *Flow Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Proses Transformasi	Transformasi yang mengubah data dari input menjadi output

2		Sumber & Tujuan	Entitas yang mengirim dan menerima data dari sistem
3		Arus Data	Aliran data yang masuk ke 4 dan keluar dari sebuah proses
4		Penyimpanan Data	Tempat penyimpanan data

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk memperluas dan menemukan aspek yang dapat diperluas. Literatur yang relevan telah digunakan sebagai acuan untuk memperkuat penelitian ini.

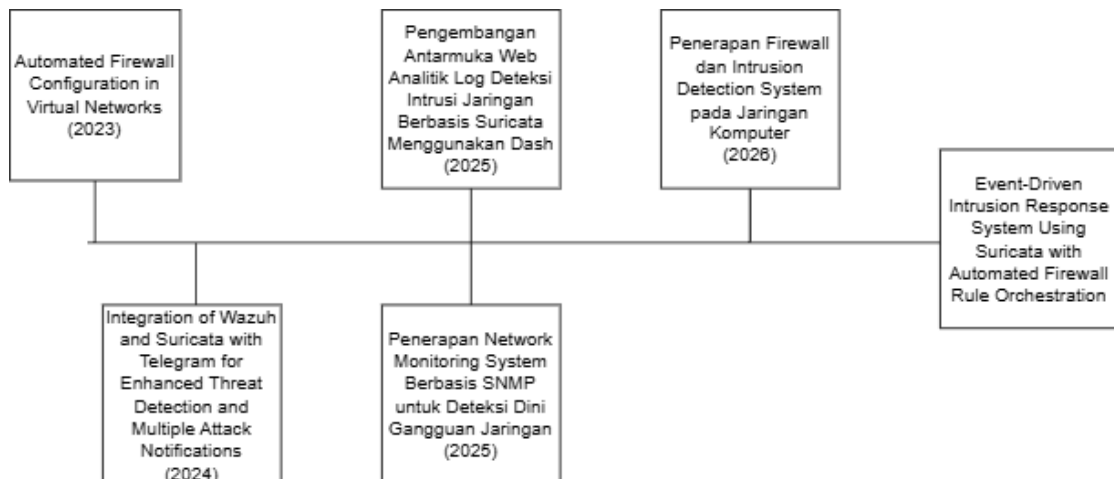
Tabel 2. 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
Rizkylan Rizal Eric (2024)	Implementasi <i>Intrusion Detection System Berbasis Rule</i> untuk Deteksi Aktivitas Jaringan	<i>Rule-Based IDS</i>	Sistem mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan melalui analisis trafik jaringan secara efektif	Menjadi dasar konsep IDS berbasis <i>rule</i> , namun belum memiliki mekanisme respons otomatis
Prashant Kumar Keserwani, Mahendra Chandra Govil, dan E. S. Pilli (2023)	<i>An effective NIDS framework based on a comprehensive survey of feature optimization and classification techniques</i>	Network Traffic Analysis (NIDS)	Mampu melakukan monitoring <i>real-time</i> dan mendeteksi berbagai jenis serangan jaringan	Mendukung konsep deteksi berbasis trafik jaringan, tetapi masih bersifat pasif (<i>alert only</i>)

Tabel 2. 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu (2)

Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
P. Chinnasamy, C. Sivakrishnaiah, T. Anjali, A. Kambalapelly, P. V. Rao, dan D. P. Degala (2025)	<i>Managing Network Security in IT Sector using the Suricata</i>	Suricata IDS	Suricata memiliki performa tinggi dalam analisis trafik melalui DPI dan <i>multi-threading</i>	Menjadi dasar pemilihan Suricata sebagai IDS, namun belum terintegrasi dengan sistem respons otomatis
Sudhakar Pallaprolu (2025)	<i>Event-Driven Architecture: Building Responsive and Scalable Systems for Modern Industries</i>	<i>Event-Driven Architecture</i>	Sistem mampu merespons kondisi secara <i>real-time</i> dan adaptif berbasis <i>event</i>	Mendukung konsep <i>event-driven</i> pada penelitian ini, namun belum diterapkan pada keamanan jaringan berbasis IDS
Mhd Adi Setiawan Aritonang dan Maradona Jonas Simanullang (2025)	Monitoring Jaringan Berbasis SNMP untuk Deteksi Dini Gangguan	<i>Network Monitoring (SNMP)</i>	Sistem mampu mendeteksi gangguan jaringan secara <i>real-time</i>	Menunjukkan pentingnya monitoring jaringan, tetapi tidak mendukung IDS dan respons otomatis terhadap intrusi

2.3 *State of the Art*



Gambar 2. 7 *State of the art*

1. **Abdullah et al. (2024)**

Penelitian ini mengintegrasikan Wazuh dan Suricata dengan Telegram untuk mendeteksi ancaman jaringan dan mengirimkan notifikasi secara real-time. Sistem mampu memberikan informasi serangan dengan cepat kepada administrator, namun belum memiliki mekanisme respons otomatis terhadap ancaman yang terdeteksi.

2. **Berniawan et al. (2025)**

Penelitian ini mengembangkan antarmuka web analitik log deteksi intrusi berbasis Suricata menggunakan Dash. Sistem mampu memvisualisasikan dan menganalisis log keamanan jaringan melalui dashboard web, tetapi masih berfokus pada analisis data tanpa adanya respons otomatis terhadap serangan.

3. **Hadi et al. (2026)**

Penelitian ini menerapkan kombinasi firewall dan Intrusion Detection System (IDS) pada jaringan komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi IDS dan firewall dapat meningkatkan keamanan jaringan, namun pengelolaan aturan firewall masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan mekanisme otomatis berbasis event.

4. **Bringhenti et al. (2023)**

Penelitian ini membahas otomatisasi konfigurasi firewall pada virtual network menggunakan rule-based automation. Sistem mampu membuat dan mengelola aturan firewall secara otomatis, tetapi belum terintegrasi langsung dengan sistem deteksi intrusi untuk melakukan respons otomatis terhadap ancaman jaringan.

5. **Aritonang dan Simanullang (2025)**

Penelitian ini menerapkan sistem monitoring jaringan berbasis SNMP untuk mendeteksi gangguan jaringan secara real-time. Sistem dapat membantu administrator dalam memantau kondisi jaringan, namun penelitian ini belum mendukung deteksi intrusi serta belum memiliki mekanisme respons otomatis terhadap serangan jaringan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu dengan merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem *Event-Driven Intrusion Response System* berbasis Suricata.

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi aktivitas intrusi serta melakukan respons otomatis terhadap ancaman jaringan. Sistem memanfaatkan Suricata sebagai *Intrusion Detection System (IDS)* yang berfungsi untuk memonitor lalu lintas jaringan dan menghasilkan alert dalam format EVE JSON.

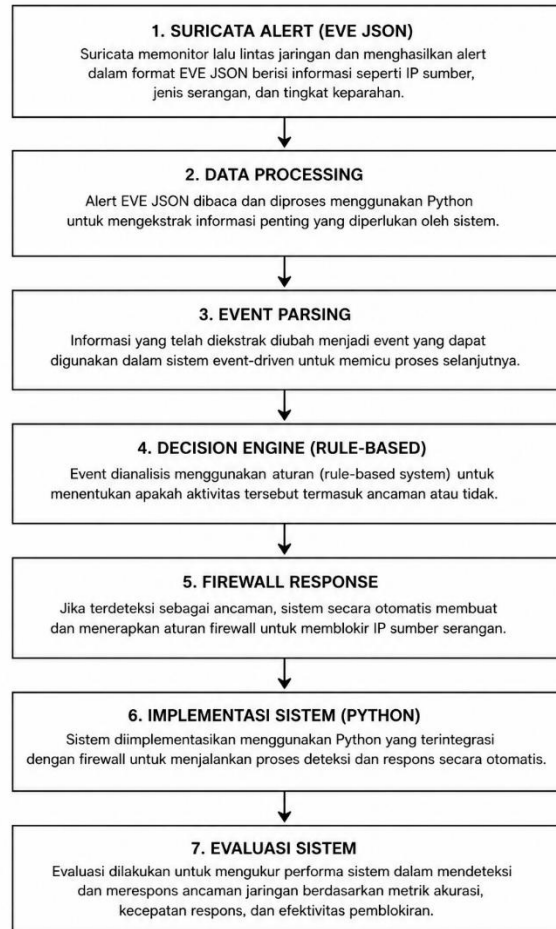
Alert yang dihasilkan kemudian diproses sebagai event yang memicu mekanisme respons otomatis berupa pembuatan aturan firewall untuk memblokir alamat IP yang teridentifikasi sebagai sumber serangan. Pengujian dilakukan dalam lingkungan jaringan simulasi untuk mengukur kinerja sistem berdasarkan akurasi deteksi, kecepatan respons, dan efektivitas pemblokiran.

3.2 Kerangka Penelitian

Kerangka kerja penelitian ini menggambarkan alur sistematis dalam pengembangan *Event-Driven Intrusion Response System* berbasis Suricata. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian berjalan secara terstruktur, mulai dari proses deteksi intrusi hingga evaluasi sistem.

Pada tahap awal, sistem menerima data berupa alert dari Suricata dalam format EVE JSON. Data tersebut kemudian diproses dan dilakukan parsing untuk mengekstrak informasi penting seperti alamat IP sumber dan jenis serangan. Selanjutnya, sistem menggunakan *decision engine* berbasis aturan untuk menentukan apakah suatu event termasuk ancaman.

Apabila terdeteksi sebagai ancaman, sistem akan secara otomatis menghasilkan aturan firewall untuk memblokir sumber serangan. Pendekatan ini mengintegrasikan proses deteksi dan respons dalam satu alur berbasis event sehingga sistem mampu melakukan mitigasi ancaman secara otomatis dan real-time.



Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian

1. Suricata Alert (EVE JSON)

Pada tahap ini, sistem menggunakan Suricata untuk memonitor lalu lintas jaringan secara real-time. Ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan, Suricata akan menghasilkan alert dalam format EVE JSON yang berisi informasi seperti alamat IP sumber, jenis serangan, timestamp, dan tingkat keparahan (*severity*). Data ini menjadi input utama dalam sistem.

2. Data Processing

Data alert yang dihasilkan kemudian diproses menggunakan bahasa pemrograman Python. Proses ini meliputi pembacaan file log EVE JSON serta ekstraksi informasi penting yang dibutuhkan, seperti IP penyerang dan kategori serangan. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat diproses lebih lanjut dalam sistem.

3. Event Parsing

Data yang telah diproses selanjutnya diubah menjadi bentuk event. Setiap alert dianggap sebagai event yang dapat memicu proses dalam sistem event-driven. Informasi yang telah diekstrak akan disusun menjadi format yang lebih terstruktur untuk mempermudah analisis pada tahap berikutnya.

4. Decision Engine (Rule-Based)

Dalam menentukan tindakan respons, sistem menggunakan beberapa parameter sebagai dasar pengambilan keputusan. Parameter tersebut meliputi tingkat severity alert, frekuensi serangan dari alamat IP yang sama, serta kategori serangan yang terdeteksi oleh Suricata. Sistem akan melakukan analisis terhadap alert yang diterima untuk menentukan apakah aktivitas tersebut termasuk ancaman yang memerlukan tindakan mitigasi. Untuk mengurangi kemungkinan false positive, pemblokiran tidak dilakukan hanya berdasarkan satu alert, tetapi juga mempertimbangkan jumlah alert yang muncul dalam rentang waktu tertentu. Jika parameter yang dianalisis memenuhi threshold yang telah ditentukan, maka sistem akan mengategorikan event sebagai ancaman dan secara otomatis menghasilkan rule firewall untuk memblokir alamat IP sumber serangan.

5. Firewall Response

Jika event dikategorikan sebagai ancaman, sistem akan secara otomatis menghasilkan dan menerapkan aturan firewall. Proses ini bertujuan untuk memblokir alamat IP sumber serangan sehingga dapat mencegah serangan lebih lanjut. Mekanisme ini merupakan bentuk respons otomatis dari sistem terhadap ancaman yang terdeteksi.

6. Implementasi Sistem (Python)

Seluruh proses dalam sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python yang terintegrasi dengan firewall. Python berperan dalam mengelola alur data, memproses event, serta menjalankan perintah otomatis untuk mengatur rule pada firewall.

7. Evaluasi Sistem

Tahap terakhir adalah evaluasi sistem untuk mengukur performa dalam mendeteksi dan merespons ancaman jaringan. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa parameter, seperti tingkat akurasi deteksi, kecepatan respons (*response*

time), dan efektivitas pemblokiran oleh firewall. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan sistem yang telah dikembangkan.

3.3 Bahan dan Peralatan

Penelitian ini memanfaatkan berbagai bahan dan perangkat yang digunakan selama proses pengembangan dan pengujian sistem, antara lain :

1. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data alert traffic dari Suricata

Data diperoleh dari hasil monitoring lalu lintas jaringan menggunakan Suricata dalam format EVE JSON. Data ini berisi informasi seperti alamat IP sumber, jenis serangan, waktu kejadian, dan tingkat keparahan (*severity*).

2. Data hasil simulasi serangan jaringan

Data dihasilkan melalui skenario pengujian menggunakan tools tertentu untuk mensimulasikan aktivitas jaringan mencurigakan, seperti port scanning dan percobaan akses tidak sah.

2. Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laptop / Personal Computer (PC)

Digunakan sebagai perangkat utama dalam pengembangan dan pengujian sistem.

2. Sistem Operasi Linux (Ubuntu/Kali Linux)

Digunakan sebagai lingkungan utama untuk menjalankan sistem keamanan jaringan.

3. Suricata

Digunakan sebagai *Intrusion Detection System (IDS)* untuk mendeteksi aktivitas intrusi pada jaringan.

4. Firewall (iptables atau nftables)

Digunakan sebagai mekanisme respons untuk memblokir alamat IP yang terdeteksi sebagai ancaman.

5. Bahasa Pemrograman Python

Digunakan untuk mengembangkan sistem pemrosesan event dan otomatisasi rule firewall.

6. Virtual Machine (VirtualBox atau VMware)

Digunakan untuk membuat lingkungan simulasi jaringan yang terisolasi.

7. Tools pengujian (Nmap)

Digunakan untuk melakukan simulasi serangan jaringan seperti port scanning.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. S., Salleh, N. M., Abdollah, F., Rahayu, S., Fakulti, S., Buatan, K., & Siber, K. (n.d.). *Integration of Wazuh and Suricata with Telegram for Enhanced Threat Detection and Multiple Attack Notifications*. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Ardiansyah Sihombing, F., Zuhra, N. N., Zahra, L., Alfarisyi, R., Nisa, H., & Astiyanto, R. A. (2026). *Implementasi Keamanan Jaringan Menggunakan Firewall dan Intrusion Detection System (IDS) pada Infrastruktur Jaringan Skala Kecil-Menengah* (Vol. 2, Number 1).
- Aritonang, M. A. S., & Jonas Simanullang, M. (2025). Penerapan Network Monitoring System Berbasis SNMP untuk Deteksi Dini Gangguan Jaringan. *Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence)*, 5(3), 735–742. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v5i3.1383>
- Ashraf, M. W. A., Singh, A. R., Pandian, A., Rathore, R. S., Bajaj, M., & Zaitsev, I. (2024). A hybrid approach using support vector machine rule-based system: detecting cyber threats in internet of things. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78976-1>
- Bartwal, U., Mukhopadhyay, S., Negi, R., & Shukla, S. (2022). *Security Orchestration, Automation, and Response Engine for Deployment of Behavioural Honeypots*. <https://doi.org/10.1109/DSC54232.2022.9888808>
- Berniawan, N. P., Saptono, H., Zaida, E., Informatika, T., Tinggi, S., Terpadu, T., Fikri, N., & Selatan, J. (2025). Jurnal Informatika Terpadu PENGEMBANGAN ANTARMUKA WEB ANALITIK LOG DETEKSI INTRUSI JARINGAN BERBASIS SURICATA MENGGUNAKAN DASH. *Jurnal Informatika Terpadu*, 11(2), 151–157. <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- Bringhenti, D., Marchetto, G., Sisto, R., Valenza, F., & Yusupov, J. (2023). Automated Firewall Configuration in Virtual Networks. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 20(2), 1559–1576. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2022.3160293>
- Buczak, A. L., & Guven, E. (2016). A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 18(2), 1153–1176. <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2494502>
- Chinnasamy, P., Sivakrishnaiah, C., Anjali, T., Kambalapelly, A., Rao, P. V., & Degala, D. P. (2025). Managing Network Security in IT Sector using the Suricata. *Proceedings - 3rd International Conference on Self Sustainable Artificial Intelligence Systems, ICSSAS 2025*, 1721–1728. <https://doi.org/10.1109/ICSSAS66150.2025.11080990>
- Dwivedi, S., Rajendran, B., Akshay, P. V., Acha, A., Ampatt, P., & Sudarsan, S. D. (2025). IntelliSOAR: Intelligent Alert Enrichment Using Security Orchestration Automation and Response (SOAR). *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 15416 LNCS, 453–462. https://doi.org/10.1007/978-3-031-80020-7_27
- Efe Ahmet, & Abaci Nur İrem. (2022). Comparison of the Host Based Intrusion Detection Systems and Network Based Intrusion Detection Systems. *Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 18(1), 23–32. <https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.832533>

- Fahmi, Y., & Sutaji, D. (2025). RANCANG BANGUN DATA FLOW DIAGRAM (DFD) UNTUK SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS WHATSAPP. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8083>
- Hadi, R., Abdullah, R. K., & Fitriani, H. P. (2026). Penerapan Firewall dan Intrusion Detection System pada Jaringan Komputer. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 2(1), 9–15. <https://doi.org/10.70716/jocsit.v2i1.411>
- Hakim, A., Aini, N., Khan, ;, Syafiqah, ;, Ahmad, B., & Faizal, ; Muhammad. (n.d.). *FIREWALLS, INTRUSION DETECTION/PREVENTION, ENCRYPTION, AND MULTI-FACTOR AUTHENTICATION IN CYBERSECURITY SOLUTIONS*.
- Harahap, A. H., Difa Andani, C., Christie, A., Nurhaliza, D., & Fauzi, A. (2023). *Pentingnya Peranan CIA Triad Dalam Keamanan Informasi dan Data Untuk Pemangku Kepentingan atau Stakholder*.
- He, X. (2021). Research on Computer Network Security Based on Firewall Technology. *Journal of Physics: Conference Series*, 1744(4). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1744/4/042037>
- Keserwani, P. K., Govil, M. C., & Pilli, E. S. (2023). An effective NIDS framework based on a comprehensive survey of feature optimization and classification techniques. *Neural Computing and Applications*, 35(7), 4993–5013. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06093-5>
- Layeghy, S., Baktashmotlagh, M., & Portmann, M. (2023). DI-NIDS: Domain invariant network intrusion detection system. *Knowledge-Based Systems*, 273. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110626>
- Lee, M., Jang-Jaccard, J., & Kwak, J. (2022). Novel Architecture of Security Orchestration, Automation and Response in Internet of Blended Environment. *Computers, Materials and Continua*, 73(1), 199–223. <https://doi.org/10.32604/cmc.2022.028495>
- Manchana, R. (2021). Event-Driven Architecture: Building Responsive and Scalable Systems for Modern Industries. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 10(1), 1706–1716. <https://doi.org/10.21275/sr24820051042>
- Neupane, S., Ables, J., Anderson, W., Mittal, S., Rahimi, S., Banicescu, I., & Seale, M. (2022). *Explainable Intrusion Detection Systems (X-IDS): A Survey of Current Methods, Challenges, and Opportunities*. <http://arxiv.org/abs/2207.06236>
- Nie, X., Xing, J., Li, Q., & Xiao, F. (2025). Intrusion detection algorithm of wireless network based on network traffic anomaly analysis. *Egyptian Informatics Journal*, 30. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100689>
- Pala, N. (2025). Understanding Event-Driven Architecture: A Framework for Scalable and Resilient Systems. In *International Journal on Science and Technology*.
- Pg, H., & Sharma, B. (2026). *Cybersecurity Threats: Detection Methods and Prevention Strategies*. <https://www.ijert.org/>
- Rajesh Sharma Indrakanti, by. (2025). *Firewall Rule Optimization and Automation for Enhanced Network Security*.

- Ramdani, M. Z., Afif, M. H., Malays, E., & Sakti, S. (2024). *Penerapan Protokol TCP/IP dalam pemrograman jaringan untuk aplikasi Client-Server*. <https://doi.org/10.37817/tekinfo.v25i2>
- Rizkyan Rizal Eric. (2024). *AnalisisKeamananJaringanMenggunakanMetodeIntrusionDetectionSystemIDS*.
- Ruskin, K. J., Corvin, C., Rice, S., Richards, G., Winter, S. R., & Clebone Ruskin, A. (2021). Alarms, alerts, and warnings in air traffic control: An analysis of reports from the Aviation Safety Reporting System. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100502>
- Shandilya, S. K., Ganguli, C., Izonin, I., & Nagar, P. A. K. (2023). Cyber attack evaluation dataset for deep packet inspection and analysis. *Data in Brief*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108771>
- Sharma, S. , & G. P. (2024). 29.1.4. *Testing Suricata — Suricata 9.0.0-dev documentation*. <https://docs.suricata.io/en/latest/devguide/codebase/testing.html>
- Simanullang, M. J., Setiawan Aritonang, A., & Sinaga, F. M. (n.d.). *Analisis Keamanan Data Pasien pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)*. Retrieved <http://journal.aptikomkepri.org/index.php/JDDAT44JURNALDESAINDANANALISISTEKNOLOGI>
- Smrti Emang Nyoman Ni, Kadek Ni Rahayu Trisna Dwi, Andisana Sukenada Gd Putu I, & Adnan Adnan. (2023). *Flowgorithm_Sebagai_Penunjang_Pembelajaran_Algorit.*
- Sudhakar Pallaprolu. (2025). Event-driven architecture: A modern paradigm for real-time responsive systems. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 15(2), 2860–2867. <https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.15.2.0826>
- Wawrowski, Ł., Białas, A., Kajzer, A., Kozłowski, A., Kurianowicz, R., Sikora, M., Szymańska-Kwiecień, A., Uchroński, M., Białczak, M., Olejnik, M., & Michalak, M. (2023). Anomaly Detection Module for Network Traffic Monitoring in Public Institutions. *Sensors*, 23(6). <https://doi.org/10.3390/s23062974>